

Presupuesto de Desarrollo

Plataforma Integral de Trade Marketing, Field Operations y Automatización Comercial

Campo	Detalle
Cliente	Martín y Paula
Proyecto	Desarrollo completo de plataforma de trade marketing para lanzamiento
Duración estimada	6 meses
Equipo de desarrollo	Juan y Tiziano (con posibilidad de expansión)
Inversión total	USD 700 por mes c/u

1. Resumen general del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo completo de una plataforma digital de trade marketing y gestión de operaciones en campo, orientada a empresas que necesitan controlar, medir y optimizar la ejecución comercial en puntos de venta, sucursales, locales, tiendas o clientes.

La plataforma estará inspirada en soluciones de referencia del sector, como Involves, pero adaptada a un producto propio, escalable y preparado para lanzamiento comercial.

El sistema incluirá:

- Aplicación móvil para empleados de campo.
- Aplicación web / panel administrativo.
- Paneles diferenciados por tipo de usuario.
- Superadmin para la administración global del negocio.
- Sitio web comercial con al menos 11 secciones.
- Backend propio.
- Base de datos centralizada.
- Sistema de roles y permisos.
- Gestión de clientes, tiendas, equipos y tareas.
- Formularios, auditorías, fotos, geolocalización y reportes.
- Automatizaciones operativas.
- Notificaciones y alertas.
- Modo offline.
- Integraciones externas.
- Dashboards y analítica.
- Funcionalidades de inteligencia artificial.
- Soporte, onboarding, planes comerciales y estructura preparada para escalar.

El objetivo es construir una versión completa y funcional para salir al mercado, dejando preparada la base para crecimiento comercial, incorporación de nuevos clientes, múltiples empresas, distintos países y evolución hacia una plataforma enterprise.

2. Módulos principales incluidos

2.1 Sitio web comercial

Se desarrollará un sitio web público para presentar la plataforma, explicar sus beneficios, mostrar funcionalidades y captar potenciales clientes.

El sitio tendrá al menos 11 pestañas o secciones, pudiendo incluir:

1. Inicio
2. Sobre la plataforma
3. Funcionalidades
4. App móvil
5. Panel administrativo
6. Inteligencia artificial
7. Reportes y dashboards
8. Automatizaciones
9. Planes comerciales
10. Preguntas frecuentes
11. Contacto / Solicitar demo

El sitio web estará pensado como herramienta comercial para el lanzamiento del producto, incluyendo llamados a la acción como “Solicitar demo”, “Agendar llamada”, “Conocer planes” o “Hablar con ventas”.

Alcance del sitio web

- Diseño responsive para desktop, tablet y mobile.
- Estructura de navegación clara.
- Presentación comercial del producto.
- Explicación de módulos principales.
- Sección de beneficios para empresas.
- Sección de funcionalidades.
- Sección de planes o paquetes.
- Formulario de contacto.
- Preparación para SEO básico.
- Integración futura con herramientas de medición, CRM o campañas.

2.2 Aplicación móvil para operación en campo

La app móvil será desarrollada con React Native + TypeScript, disponible para Android e iOS desde una misma base de código.

La aplicación estará destinada a empleados, promotores, reposidores, auditores o personal de campo, permitiendo registrar y gestionar la actividad diaria en puntos de venta, sucursales, tiendas o clientes.

Funcionalidades incluidas en la app móvil

- Inicio de sesión.
- Acceso según rol de usuario.
- Listado de tareas asignadas.
- Agenda de visitas.
- Visitas a locales, tiendas o sucursales.
- Auditorías en punto de venta.
- Checklists.
- Formularios dinámicos.
- Captura de fotos.
- Carga de observaciones.
- Registro de incidencias.
- Escaneo de código de barras.
- Escaneo QR.
- Geolocalización.
- Historial de visitas.
- Estado de auditorías.
- Notificaciones push.
- Modo offline.
- Sincronización automática cuando vuelve la conexión.
- Cola de cargas pendientes.
- Resolución básica de conflictos de sincronización.

- Rutas sugeridas según cercanía o recorridos asignados.
- Toma de fotos para posterior análisis o reconocimiento visual.
- Acceso a capacitaciones, tutoriales o instrucciones.
- Posibilidad de interacción con soporte o chatbot.

2.3 Publicación en tiendas

El desarrollo contempla la preparación técnica de la app para publicación en tiendas.

Plataforma	Costo estimado
Google Play Console	USD 25 pago único
Apple Developer Program	Aproximadamente USD 99 a USD 126 anual

Estos costos corresponden a cuentas de desarrollador y plataformas externas, por lo que se consideran gastos independientes del desarrollo, salvo acuerdo específico.

Alcance técnico relacionado

- Preparación de builds para Android.
- Preparación de builds para iOS.
- Configuración inicial para publicación.
- Ajustes necesarios para aprobación.
- Íconos, nombre de app y configuración básica.
- Revisión de permisos requeridos: cámara, ubicación, notificaciones, archivos, etc.

2.4 Panel administrativo web

Se desarrollará un panel web para supervisores, gerentes, administradores y responsables operativos.

Este panel permitirá controlar la operación registrada desde la app móvil, visualizar el estado de los equipos y tomar decisiones en base a datos.

Funcionalidades incluidas

- Dashboard principal.
- Gestión de usuarios.
- Gestión de empleados.
- Gestión de supervisores.
- Gestión de gerentes.
- Gestión de clientes.
- Gestión de empresas.
- Gestión de sucursales, tiendas o locales.
- Gestión de marcas.
- Gestión de productos.
- Gestión de SKU.
- Gestión de categorías.
- Gestión de equipos de trabajo.
- Asignación de tareas.
- Asignación de visitas.
- Creación de auditorías.
- Creación de formularios.
- Creación de checklists.
- Seguimiento de auditorías.
- Seguimiento de visitas.
- Estados de tareas.
- Filtros avanzados.
- Reportes.
- Exportación de información.

- Visualización de fotos y evidencias.
- Alertas operativas.
- Notificaciones.
- Historial de actividad.
- Paneles diferenciados por tipo de usuario.

2.5 Superadmin global

Además del panel administrativo para clientes o empresas, se desarrollará un superadmin global para los dueños del negocio.

Este módulo permitirá administrar la plataforma completa desde un nivel superior.

Funcionalidades incluidas

- Alta, baja y edición de empresas.
- Gestión de clientes dentro de la plataforma.
- Gestión de planes comerciales.
- Control de usuarios administradores.
- Configuración de permisos por empresa.
- Activación o desactivación de módulos.
- Visualización de uso general.
- Control de actividad.
- Administración multiempresa.
- Preparación para operación multi-país.
- Configuración de branding por empresa.
- Configuración de funcionalidades según plan.
- Gestión de suscripciones o estructura de billing.
- Panel administrativo global.
- Base preparada para modalidad white-label.

3. Gestión de clientes, empresas y equipos

La plataforma tendrá una estructura pensada para que distintas empresas puedan utilizar el sistema con sus propios usuarios, tiendas, productos, reportes y configuraciones.

Funcionalidades incluidas

- Multiempresa / multi-tenant.
- Gestión de clientes.
- Gestión de equipos.
- Gestión de usuarios por empresa.
- Asignación de supervisores.
- Asignación de empleados a equipos.
- Segmentación de información por empresa.
- Configuración personalizada por cliente.
- Branding por empresa, dependiendo del plan comercial.
- Acceso separado según permisos.
- Paneles distintos para empleados, supervisores, gerentes y administradores.

Esto permitirá que la plataforma funcione como un producto comercial escalable, preparado para operar con múltiples clientes.

4. Roles y permisos

El sistema incluirá una estructura de permisos para controlar qué puede ver y hacer cada usuario dentro de la plataforma.

Funcionalidades incluidas

- Superadmin.
- Administrador de empresa.
- Gerente.
- Supervisor.
- Empleado de campo.
- Cliente o visualizador, si aplica.
- Soporte interno.
- Acceso por rol.
- Permisos por módulo.
- Permisos por empresa.
- Permisos por equipo.
- Permisos de lectura, creación, edición y eliminación.
- Acceso granular a reportes.
- Restricción de información sensible.
- Control de sesiones.
- Logs básicos de actividad.

5. Auditorías, visitas y operación en campo

Este será uno de los núcleos funcionales del sistema. La plataforma permitirá planificar, ejecutar y controlar visitas en puntos de venta, locales, sucursales o clientes.

Funcionalidades incluidas

- Creación de visitas.
- Asignación de visitas a empleados.
- Agenda de visitas.
- Estado de visitas.
- Inicio y cierre de visita.
- Registro de ubicación.
- Registro de fecha y hora.
- Auditorías en locales.
- Checklists.
- Formularios dinámicos.
- Captura de fotos.
- Observaciones.
- Incidencias.
- Historial de visitas.
- Métricas por visita.
- Validaciones automáticas.
- Control de cumplimiento.
- Tiempo estimado o real en tienda.
- Comparativas por sucursal o zona.
- Seguimiento de empleados, marcas, mercados y sucursales.
- Alertas operativas en tiempo real.
- Lista de tareas asignadas por usuario o equipo.

6. Formularios dinámicos y checklists

El sistema permitirá crear formularios y checklists personalizados para distintos tipos de auditorías, visitas o controles operativos.

Funcionalidades incluidas

- Creación de formularios desde el admin.

- Preguntas personalizadas.
- Preguntas obligatorias u opcionales.
- Respuestas de texto.
- Respuestas numéricas.
- Selección simple.
- Selección múltiple.
- Carga de fotos.
- Validaciones.
- Formularios asociados a clientes, tiendas, productos o campañas.
- Checklists para tareas recurrentes.
- Resultados visibles en reportes.
- Exportación de respuestas.

Esto permitirá que cada empresa pueda adaptar el uso de la plataforma según su operación y metodología de trabajo.

7. Gestión de productos, marcas y promociones

La plataforma incluirá gestión de productos y marcas para auditorías de ejecución comercial.

Funcionalidades incluidas

- CRUD de productos.
- Categorías.
- Marcas.
- SKU.
- Imágenes de referencia.
- Productos competidores, si aplica.
- Historial de precios.
- Promociones.
- Stock estimado.
- Relación entre productos y tiendas.
- Relación entre productos y auditorías.
- Detección o validación de promociones.
- Comparativas por marca.
- Performance por marca.

8. Tareas, workflows y automatizaciones

La plataforma incluirá un sistema de tareas y automatizaciones operativas para reducir trabajo manual y ordenar la ejecución.

Funcionalidades incluidas

- Creación de tareas.
- Asignación de tareas a usuarios o equipos.
- Tareas recurrentes.
- Estados de tareas.
- Seguimiento de cumplimiento.
- Recordatorios.
- Validaciones automáticas.
- Escalamiento de incidencias.
- Workflows automáticos.
- Triggers automáticos.
- Automatización de reportes.
- Automatización de alertas.
- Automatización de flujos operativos.
- Personalización de flujos según empresa o plan contratado.

9. Alertas y notificaciones

El sistema incluirá alertas para mejorar la reacción operativa y reducir tiempos de respuesta.

Funcionalidades incluidas

- Alertas automáticas.
- Push notifications.
- Alertas por email.
- Posible integración futura con WhatsApp.
- Alertas por faltantes.
- Alertas por incumplimientos.
- Alertas por tareas vencidas.
- Alertas por auditorías incompletas.
- Alertas por incidencias.
- Notificaciones para empleados.
- Notificaciones para supervisores.
- Notificaciones para gerentes.
- Reportes automáticos para perfiles ejecutivos.

10. Dashboards, reportes y analítica

La plataforma incluirá dashboards para visualizar el desempeño operativo y comercial.

Funcionalidades incluidas

- Dashboard ejecutivo.
- Dashboard operativo.
- KPIs en tiempo real.
- Métricas de ejecución.
- Evolución temporal.
- Performance por equipo.
- Performance por marca.
- Performance por sucursal.
- Métricas de auditorías.
- Reportes automáticos.
- Exportación PDF.
- Exportación Excel.
- Filtros por cliente, usuario, tienda, marca, fecha o estado.
- Rankings.
- Tendencias.
- Comparativas entre sucursales.
- Alertas operativas.
- Visualización de objetivos.
- Seguimiento de productividad.
- Informes ejecutivos automatizados.

11. Integración con Power BI y herramientas de reporting

El sistema se diseñará con una estructura de datos preparada para reporting avanzado y visualización ejecutiva.

Funcionalidades incluidas

- Preparación de datos para reporting.
- Exportación de datos.
- Estructura pensada para conexión con Power BI.
- Organización de métricas clave.

- Posibilidad de alimentar dashboards externos.
- Base preparada para futuras integraciones con Tableau u otras herramientas BI.

12. Rutas, mapas y geolocalización

El sistema contemplará funcionalidades relacionadas con ubicación, cobertura y recorridos.

Funcionalidades incluidas

- Geolocalización de tiendas o sucursales.
- Geolocalización del usuario en visitas.
- Registro de ubicación al iniciar o cerrar auditorías.
- Rutas sugeridas según cercanía.
- Cobertura territorial.
- Tiempo en tienda.
- Visualización de zonas.
- Carga y gestión de países, zonas o mercados.
- Base preparada para mapas y heatmaps.
- Optimización de rutas como funcionalidad avanzada.

13. Modo offline y sincronización

La app móvil incluirá funcionamiento offline para que los empleados puedan trabajar incluso sin conexión.

Funcionalidades incluidas

- Operación sin conexión.
- Guardado local de visitas.
- Guardado local de formularios.
- Guardado local de fotos pendientes.
- Cola de uploads.
- Sincronización automática.
- Manejo de errores de sincronización.
- Resolución básica de conflictos.
- Indicadores de estado de sincronización.

Esto es clave para operación en campo, ya que no siempre habrá conectividad estable en locales, rutas o zonas comerciales.

14. Inteligencia artificial e inteligencia operativa

El sistema podrá incluir, en un futuro, una base de inteligencia operativa y funcionalidades de IA orientadas a mejorar el análisis, automatizar tareas y generar valor a partir de la información recolectada.

Funcionalidades incluidas

- Reconocimiento de góndolas.
- Detección automática de productos.
- Detección de promociones.
- Clasificación automática de imágenes.
- Análisis de fotos cargadas desde la app.
- Recomendaciones operativas.
- Generación de reportes o insights.
- Asistente IA interno / Copilot.
- Chat IA para consultas internas.
- Soporte con IA.
- Ayuda para generar reportes o dashboards.
- Análisis de objetivos y productividad.

- Posible integración futura con machine learning.

15. Capacitación, onboarding y soporte

La plataforma incluirá recursos para facilitar la adopción del sistema por parte de empresas, administradores y empleados de campo.

Funcionalidades incluidas

- Sección de ayuda.
- Tutoriales básicos.
- Guías de uso.
- Onboarding inicial para usuarios.
- Capacitación dentro de la app o web.
- Chatbot de soporte.
- Sección de preguntas frecuentes.
- Posibilidad de soporte por WhatsApp o email.
- Material inicial para explicar el uso del sistema.
- Instrucciones operativas para usuarios de campo.

16. Planes comerciales, suscripciones y personalización

La plataforma estará preparada para manejar distintos planes comerciales y niveles de servicio.

Funcionalidades incluidas

- Planes comerciales.
- Prueba gratuita.
- Planes de pago.
- Diferenciación de funcionalidades por plan.
- Branding por empresa.
- Personalización visual.
- Configuración personalizada.
- Suscripciones.
- Billing.
- Control de módulos activos por cliente.
- Posibilidad de white-label.
- Paquetes según tamaño de empresa o cantidad de usuarios.

17. Seguridad, auditoría y control

La plataforma incluirá bases de seguridad necesarias para operar con clientes y empresas.

Funcionalidades incluidas

- Login seguro.
- Roles y permisos.
- Acceso granular.
- Control de sesiones.
- Logs de actividad.
- Auditoría de acciones.
- Protección de archivos.
- Backups automáticos.
- Encriptación en puntos necesarios.
- Separación de datos por empresa.
- Preparación para SSO corporativo.
- Preparación para compliance futuro.

18. Integraciones externas

El sistema se diseñará con una arquitectura preparada para integraciones actuales y futuras.

Integraciones contempladas

- Google Maps.
- Email.
- WhatsApp.
- Power BI.
- Tableau.
- ERP.
- CRM.
- APIs externas.
- Sistemas legacy.
- APIs de retailers.
- Pasarelas o sistemas de billing.
- Herramientas de automatización.

19. Tecnologías propuestas

Componente	Tecnología
App móvil	React Native + TypeScript
App web / panel administrativo	Next.js
Sitio web comercial	Next.js
Backend	Golang
Base de datos	PostgreSQL
APIs	REST
Reporting	Exportaciones + base preparada para Power BI
Mapas / geolocalización	Google Maps u otra API equivalente
Control de versiones	Git
Plataformas móviles	Android & iOS

20. Etapas de desarrollo

Mes 1 - Discovery, arquitectura y diseño general

Incluye

- Relevamiento funcional.
- Análisis del negocio.
- Definición de usuarios y roles.
- Definición de arquitectura.
- Diseño de base de datos.
- Flujos principales de app móvil.
- Flujos principales del panel administrativo.
- Definición del superadmin.
- Definición del sitio web comercial.
- Definición de módulos de reporting.
- Definición de automatizaciones.
- Backlog completo del producto.

- Wireframes iniciales.
- Setup técnico del proyecto.

Entregables

- Arquitectura inicial.
- Backlog funcional.
- Mapa de usuarios.
- Mapa de módulos.
- Wireframes.
- Estructura de base de datos.
- Repositorios iniciales.
- Plan de implementación.

Mes 2 - Backend, base de datos, login y administración base

Incluye

- Backend en Golang.
- Configuración de PostgreSQL.
- Autenticación.
- Gestión de sesiones.
- Roles y permisos iniciales.
- CRUD de usuarios.
- CRUD de empresas.
- CRUD de clientes.
- CRUD de tiendas/sucursales.
- CRUD de equipos.
- Primeras APIs para mobile y web.
- Estructura inicial del panel administrativo.
- Estructura inicial del superadmin.

Entregables

- Backend funcional.
- Base de datos operativa.
- Login funcional.
- Gestión inicial de usuarios, empresas y tiendas.
- Primer panel administrativo operativo.
- APIs base documentadas internamente.

Mes 3 - App móvil, visitas, auditorías y operación en campo

Incluye

- Login en app móvil.
- Navegación principal.
- Perfil de usuario.
- Listado de tareas.
- Agenda de visitas.
- Registro de visitas.
- Auditorías.
- Formularios.
- Checklists.
- Captura de fotos.
- Observaciones.
- Geolocalización.
- Historial de visitas.

- Envío de datos al backend.
- Escaneo QR o código de barras inicial.

Entregables

- App móvil funcional.
- Flujo completo de visita/auditoría.
- Captura y envío de información.
- Integración con backend.
- Primer ciclo operativo completo.

Mes 4 - Panel administrativo, dashboards, reportes y sitio web

Incluye

- Dashboard operativo.
- Visualización de visitas.
- Visualización de auditorías.
- Gestión de tareas.
- Gestión de productos y marcas.
- Gestión de formularios.
- Filtros.
- Reportes.
- Exportación básica.
- Alertas iniciales.
- Desarrollo del sitio web comercial.
- Implementación de secciones principales.
- Formulario de contacto.
- Diseño responsive.

Entregables

- Panel administrativo avanzado.
- Dashboard inicial.
- Reportes operativos.
- Gestión de productos y tareas.
- Sitio web comercial inicial.

Mes 5 - Automatizaciones, offline, IA inicial, geolocalización y escalabilidad

Incluye

- Modo offline.
- Sincronización automática.
- Cola de uploads.
- Notificaciones push.
- Alertas automáticas.
- Automatización de reportes.
- Rutas según cercanía.
- Mejoras de geolocalización.
- Preparación para Power BI.
- Funcionalidades iniciales de IA.
- Chatbot o soporte inicial.
- Capacitación/tutoriales.
- Personalización por empresa.
- Planes comerciales.
- Mejoras multiempresa.

Entregables

- App con offline inicial.
- Alertas y notificaciones.
- Automatizaciones operativas.
- Base de IA inicial.
- Sistema preparado para reporting avanzado.
- Módulos de soporte/capacitación.
- Multiempresa más robusto.

Mes 6 - Integración final, testing, publicación y lanzamiento

Incluye

- Testing general.
- Corrección de bugs.
- Pruebas en Android.
- Pruebas en iOS.
- Pruebas del panel administrativo.
- Pruebas del superadmin.
- Pruebas del sitio web.
- Ajustes de UX/UI.
- Revisión de permisos.
- Revisión de seguridad.
- Optimización de performance.
- Preparación de builds.
- Preparación para publicación en tiendas.
- Documentación básica.
- Entrega final para launch.

Entregables

- App móvil Android/iOS lista para publicación.
- Panel administrativo listo.
- Superadmin listo.
- Sitio web comercial listo.
- Backend operativo.
- Base de datos operativa.
- Sistema de roles y permisos.
- Reportes y dashboards.
- Automatizaciones iniciales.
- Documentación básica.
- Versión lista para lanzamiento.

21. Justificación económica

La inversión total para el desarrollo completo del sistema es de USD 8.400, contemplando seis meses de trabajo de un equipo de dos desarrolladores.

Este valor se justifica porque el proyecto no consiste únicamente en una app móvil, sino en una plataforma integral compuesta por app Android/iOS, panel administrativo, superadmin, sitio web comercial, backend, base de datos, automatizaciones, reportes, geolocalización, modo offline, IA inicial, roles, permisos, integraciones y estructura multiempresa.

22. Alcance incluido para el lanzamiento

- Sitio web comercial de al menos 11 secciones.
- App móvil Android/iOS.
- Panel administrativo web.
- Superadmin.
- Backend propio.
- Base de datos PostgreSQL.
- Login y autenticación.
- Roles y permisos.
- Multiempresa.
- Gestión de clientes.
- Gestión de usuarios.
- Gestión de equipos.
- Gestión de tiendas/sucursales.
- Gestión de productos, marcas y SKU.
- Auditorías en locales.
- Visitas y agenda.
- Formularios dinámicos.
- Checklists.
- Captura de fotos.
- Escaneo QR / código de barras.
- Geolocalización.
- Rutas según cercanía.
- Modo offline.
- Sincronización automática.
- Tareas y workflows.
- Alertas y notificaciones.
- Reportes automáticos.
- Dashboards.
- Exportación PDF/Excel.
- Preparación para Power BI.
- IA inicial para análisis operativo.
- Reconocimiento visual como base evolutiva.
- Chatbot o soporte inicial.
- Tutoriales y capacitación.
- Planes comerciales.
- Personalización por empresa.
- Seguridad básica.
- Logs de actividad.
- Preparación para publicación en tiendas.
- Documentación básica.

23. Costos externos no incluidos

Algunos costos dependen de proveedores externos y no forman parte directa del desarrollo.

Concepto	Costo estimado
Cuenta Google Play Console	USD 25 pago único
Cuenta Apple Developer	Aproximadamente USD 99 a USD 126 anual
Hosting / servidor	Según proveedor elegido (Hostinger)
Base de datos productiva	Según proveedor elegido (AWS)
Dominio web	Según disponibilidad (Hostinger)

APIs de mapas	Según consumo
Servicios de IA	Según proveedor y uso
WhatsApp Business API	Según proveedor y volumen
Email transaccional	Según proveedor y volumen
Power BI / Tableau	Según licencias necesarias

24. Consideraciones finales

El desarrollo propuesto busca entregar una plataforma lista para lanzamiento, no solamente una prueba inicial.

La solución quedará preparada para que el cliente pueda:

- Presentar comercialmente el producto.
- Captar clientes.
- Dar demos.
- Operar con empresas reales.
- Administrar múltiples clientes.
- Gestionar equipos de campo.
- Medir cumplimiento.
- Automatizar reportes.
- Visualizar información operativa.
- Escalar la plataforma hacia funcionalidades enterprise.
- Evolucionar hacia IA, BI avanzado, integraciones, white-label y automatizaciones más complejas.

El resultado esperado es una plataforma tecnológica integral de trade marketing, con app móvil, web administrativa, sitio comercial y estructura escalable para crecimiento comercial.